

IES Camas Antonio Brisquet

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES



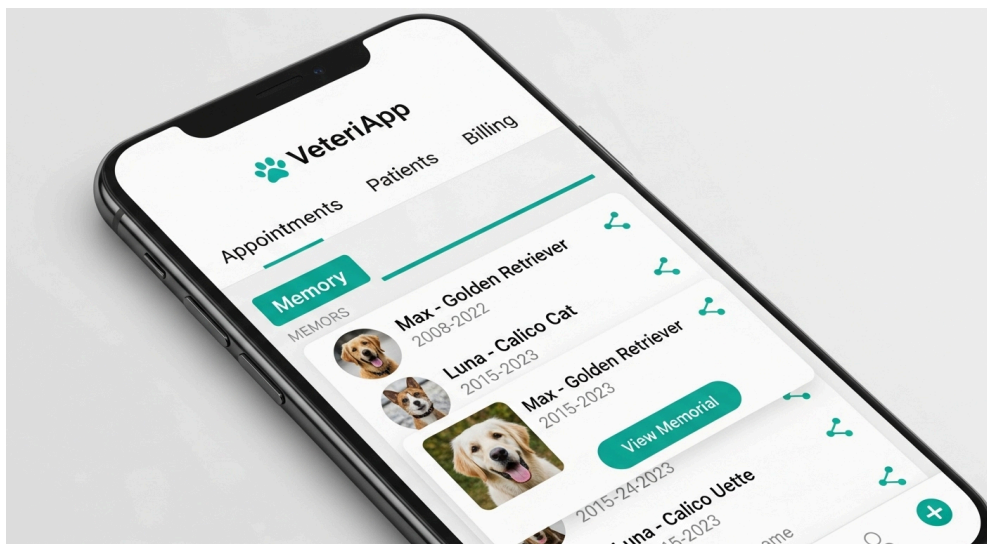
Ciclo Formativo:

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMAS

Módulo:

ENTORNOS DE DESARROLLO

VeteriApp: Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria



Autor: Moreno Sánchez, Juan Manuel

Curso académico: 2025 - 2026

VeteriApp © 2025 — Repositorio del proyecto: github.com/jmmorsan/VeteriApp

Índice de contenidos

	1. Introducción	2
	2. Justificación	2
	3. Objetivo	2
	4. Tecnologías	3
	5. Modelo E/R	4
	6. Prototipos de Pantallas (UI)	4
	7. Resumen de funcionalidades	6
	8. Diagrama de casos de uso	7
	9. Separación por roles	7
	10. Líneas de investigación y desarrollo futuras	8
	11. Diagrama de Gantt del proyecto	9

1. Introducción

VeteriApp es un sistema de gestión para clínicas veterinarias diseñado para facilitar la administración de información sobre dueños, mascotas, veterinarios, citas y tratamientos.

Además, incorpora un apartado muy especial: un **espacio memorial** dedicado a aquellas mascotas que ya no están con nosotros, como una forma de mantener vivo su recuerdo y agradecer los momentos felices que compartimos con ellas.

2. Justificación

A pesar del crecimiento de las aplicaciones móviles en muchos sectores, **el ámbito veterinario aún carece de soluciones completas y accesibles** que conecten directamente a veterinarios y dueños de mascotas.

VeteriApp nace con la intención de cubrir ese vacío, ofreciendo una herramienta intuitiva para la gestión de citas, tratamientos y fichas médicas tanto desde la clínica como desde el propio dispositivo del usuario.

Además, incluye un **módulo memorial** que ofrece un espacio emocional y simbólico para recordar a las mascotas que han formado parte de nuestras vidas.

3. Objetivo

Objetivo general:

Desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar de forma integral la actividad de una clínica veterinaria, conectando veterinarios y dueños de mascotas mediante un entorno moderno, accesible y humano.

Objetivos específicos:

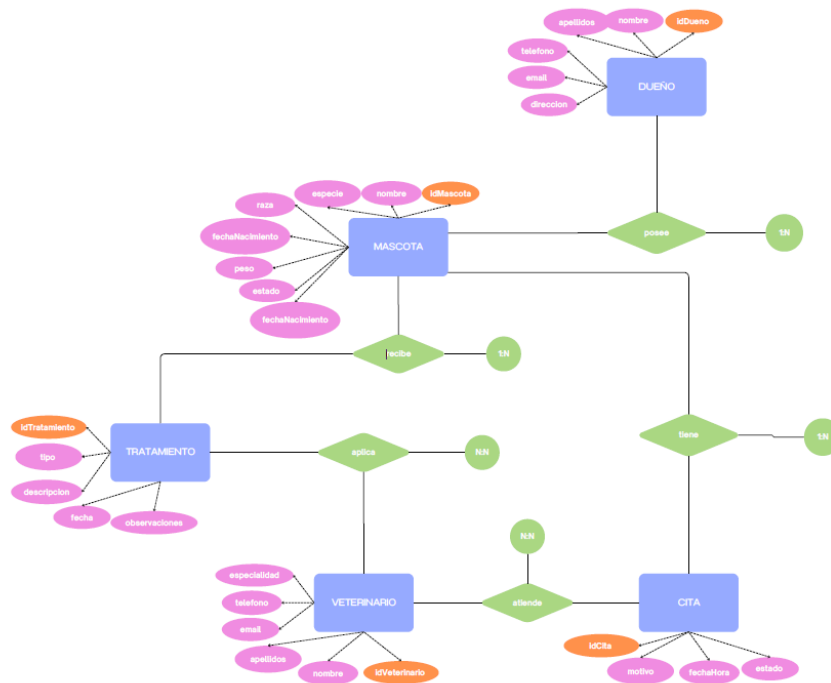
- Facilitar la gestión de información de dueños, mascotas, citas y tratamientos.
- Permitir a los veterinarios registrar y consultar historiales médicos desde el móvil.
- Ofrecer a los dueños recordatorios automáticos sobre citas, vacunas y tratamientos.
- Incorporar un **módulo memorial** para recordar a las mascotas fallecidas con mensajes y recuerdos personalizados.
- Crear una interfaz moderna y sencilla adaptada al entorno Android.

4. Tecnologías

 Tecnología	 Descripción y justificación
 Android Studio	Entorno oficial de desarrollo para aplicaciones Android. Permite crear interfaces gráficas dinámicas, probar en emuladores y depurar fácilmente el código.
 Java	Lenguaje base del proyecto original, mantiene compatibilidad con Android y facilita la integración con Room sin necesidad de migrar todo el código.
 SQLite	Sistema de gestión de base de datos ligero e integrado en Android. Ideal para almacenamiento local sin necesidad de conexión a Internet.
 Room (Jetpack Library)	Capa de abstracción sobre SQLite que simplifica las operaciones CRUD mediante anotaciones y DAOs. Mejora la seguridad y legibilidad del código.
 Firebase (opcional)	Plataforma en la nube que podría integrarse más adelante para autenticación y sincronización entre dispositivos, mejorando la accesibilidad y la persistencia de datos remota.
 JUnit	Biblioteca para realizar pruebas unitarias del código Java. Garantiza la fiabilidad de las funcionalidades implementadas y facilita la detección de errores.

5. Modelo E/R

Diagrama de entidad-relación: VeteriApp



6. Prototipos de Pantallas (UI)

📱 Pantallas principales para VeteriApp:

1. Pantalla de inicio / login

- Logo de VeteriApp
- Botón de “Iniciar sesión” o “Entrar como invitado”

2. Menú principal

- Botones: “Mascotas”, “Citas”, “Tratamientos”, “Veterinarios”, “Dueños”, “Memorial”.

3. Lista de mascotas

- RecyclerView con nombre, especie y estado.
- Botón **+** para añadir mascota.

4. Detalles de mascota

- Foto (opcional), raza, especie, edad, estado, notas memorial.
- Botones: “Editar”, “Eliminar”, “Ver tratamientos”.

5. Citas y tratamientos

- Listado con filtros por fecha o mascota.
- Botones: “Nueva cita”, “Nuevo tratamiento”.

6. Módulo memorial

- Galería/listado de mascotas fallecidas con mensaje personalizado.

7. Pantalla de veterinarios

- Lista con nombre, especialidad y número de citas asignadas.

7. Resumen de funcionalidades

 Módulo	 Funcionalidad principal	 Descripción
 Mascotas	CRUD completo	Registrar, modificar, eliminar y listar mascotas.
 Dueños	Registro y gestión	Alta y modificación de datos de contacto.
 Veterinarios	Gestión interna	Listar, asignar a citas o tratamientos.
 Citas	Control de agenda	Registrar citas, asignar veterinarios y estado.
 Tratamientos	Historial médico	Registrar vacunas, operaciones o revisiones.
 Memorial	Recuerdo y homenaje	Mostrar mascotas fallecidas y sus notas conmemorativas.

8. Diagrama de casos de uso

 Rol	 Descripción
 Público / invitado	Puede ver información general de la clínica y recordar mascotas (modo memorial).
 Usuario registrado (dueño)	Gestiona su mascota, ve citas, tratamientos, historial.
 Administrador / Veterinario	Gestiona toda la información de mascotas, citas y tratamientos; genera informes.

9. Separación por roles

 Rol	 Permisos
 Público / anónimo	Accede al módulo memorial y puede consultar información general.
 Usuario registrado	Accede a la gestión de sus mascotas, citas y tratamientos.
 Administrador (veterinario)	Tiene acceso completo a la base de datos: CRUD total y generación de informes.



10. Líneas de investigación y desarrollo futuras

 Área de mejora	 Descripción	 Objetivo a futuro
 Integración con Inteligencia Artificial (IA)	Implementar un sistema predictivo para detectar patrones de salud y posibles enfermedades en mascotas, basado en su historial clínico.	Mejorar la prevención y ofrecer diagnósticos tempranos.
 Sincronización en la nube (Firebase / Google Cloud)	Permitir respaldo automático y sincronización entre dispositivos, facilitando el acceso tanto a dueños como a veterinarios.	Garantizar seguridad, persistencia y movilidad de los datos.
 Expansión multiplataforma (iOS / Web)	Adaptar la aplicación para ejecutarse en otras plataformas mediante Flutter o frameworks web.	Ampliar el alcance del sistema y llegar a más usuarios.
 Módulo Social – “Comunidad VeteriApp”	Crear un espacio donde los usuarios puedan compartir experiencias, fotos y recuerdos de sus mascotas.	Fomentar la empatía, conexión emocional y memoria colectiva.
 Sistema de roles avanzado (Admin / Veterinario / Dueño)	Desarrollar diferentes niveles de acceso y permisos dentro de la aplicación.	Mejorar la organización y seguridad de la información.
 Panel de estadísticas e informes visuales	Implementar gráficas de evolución de peso, vacunas y citas médicas mediante librerías como MPAndroidChart.	Facilitar la toma de decisiones y el seguimiento veterinario.
 Asistente por voz (API Speech-to-Text)	Permitir registrar citas o tratamientos mediante comandos de voz.	Hacer la app más accesible e inclusiva para todos los usuarios.

 Modo Memorial Avanzado	Incorporar la opción de subir fotos, recuerdos y mensajes para mascotas fallecidas, con galería y música personalizada.	Homenajear de forma más cálida a las mascotas que ya no están.
---	---	--

11. Diagrama de Gantt del proyecto

Fase	Tareas principales	Duración estimada	Semanas (desde inicio)
 1. Preparación inicial	Revisión del código base, configuración Android Studio, creación del repositorio GitHub.	2 semanas	1-2
 2. Formación y pruebas en Android	Aprender fundamentos de layouts, Activities, navegación y Room. Crear un primer prototipo funcional.	4 semanas	3-6
 3. Adaptación de lógica y base de datos	Migrar las clases DAO y entidades Java a Room, probar inserciones y consultas locales.	4 semanas	7-10
 4. Diseño de interfaz	Pantallas: menú principal, mascotas, dueños, citas, memorial. Uso de RecyclerView y formularios.	5 semanas	11-15
 5. Integración y pruebas funcionales	Conectar todas las pantallas con los DAOs, testear operaciones CRUD completas.	4 semanas	16-19
 6. Mejora opcional / conexión Firebase	Sincronización y copias en la nube (si hay tiempo o se aprueba).	3 semanas	20-22
 7. Documentación final y entrega	Manual de usuario, memoria técnica y presentación final.	2 semanas	23-24